



Universidad de Granada

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y
MATEMÁTICAS

GEOMETRÍA GLOBAL DE CURVAS Y SUPERFICIES

Autor:
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2026-2027

Índice general

1. Curvas Simples. Clasificación. Teorema de la Curva de Jordan. Teorema de la Divergencia 5

1. Curvas Simples. Clasificación.

Teorema de la Curva de Jordan.

Teorema de la Divergencia

Definición 1.1. Una **curva simple** es un subconjunto $C \subset \mathbb{R}^2$ no vacío tal que $\forall p \in C$ se tiene que

-) $\exists V$ entorno abierto de p en C .
-) $\exists I \subset \mathbb{R}$ intervalo abierto.
-) $\exists \alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ curva parametrizada regular

de forma que $\alpha(I) = V$, y la aplicación $\alpha : I \rightarrow V$ es un homeomorfismo.

Observación.

1. La aplicación α la llamaremos **parametrización local** de C .
2. C no puede tener “esquinas” (o “picos”) ya que α es regular.
3. C no puede tener autointersecciones. Ni siquiera el Folium de Descartes puede ser una curva simple, a pesar de que en este caso α es inyectiva.
4. Los entornos V son todos de la forma

$$V = U \cap C$$

donde U es un entorno abierto de p en $\mathbb{R}^2$.

5. Los entornos V son todos conexos.

Ejemplo. Supongamos que tenemos una curva simple $C \subset \mathbb{R}^2$ y consideramos las parametrizaciones $\alpha : I \rightarrow C$ y $\beta : J \rightarrow C$ de forma que $W = \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset$.

Tenemos que $\alpha^{-1}(W) \subset I$ y que $\beta^{-1}(W) \subset J$. Además, como W es abierto, tendremos que $\alpha^{-1}(W)$ es abierto en I y $\beta^{-1}(W)$ es abierto en J y por ser abiertos de un abierto, ambos serán abiertos en $\mathbb{R}$.

Además, podemos considerar

$$\begin{aligned}\varphi &= \beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(W) \rightarrow \beta^{-1}(W) \\ \psi &= \alpha^{-1} \circ \beta : \beta^{-1}(W) \rightarrow \alpha^{-1}(W)\end{aligned}$$

Veamos que φ y ψ son **difeomorfismos**.